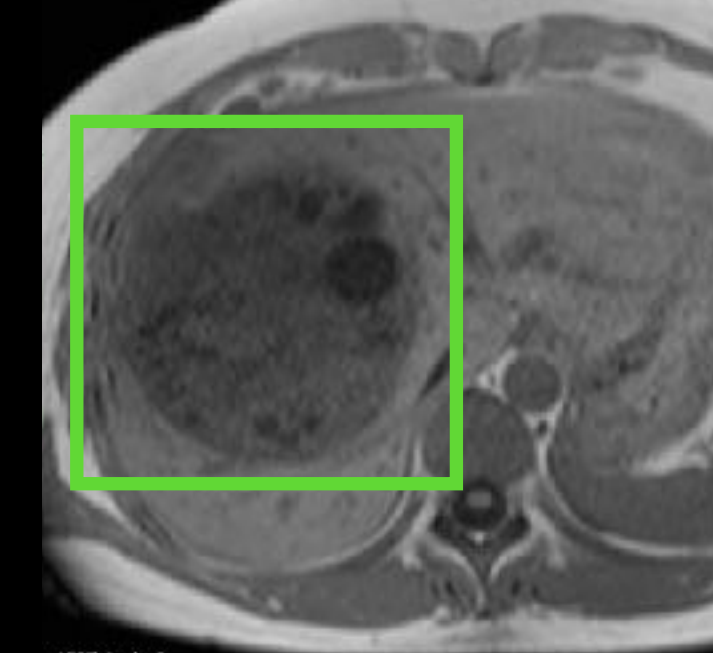
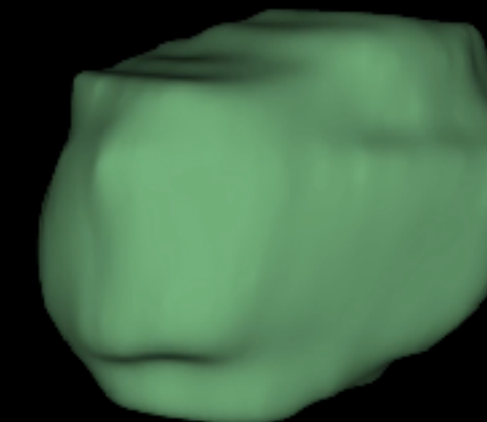
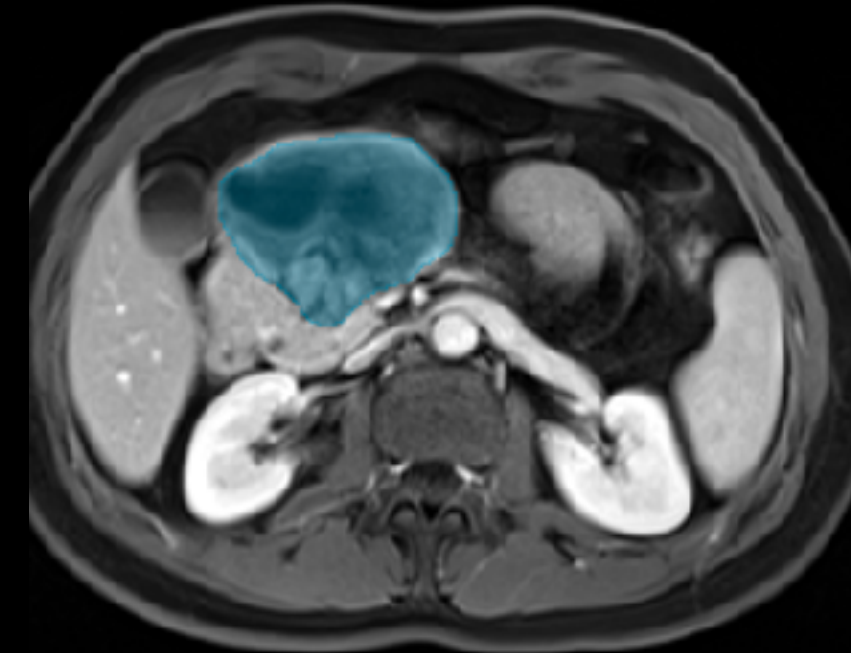
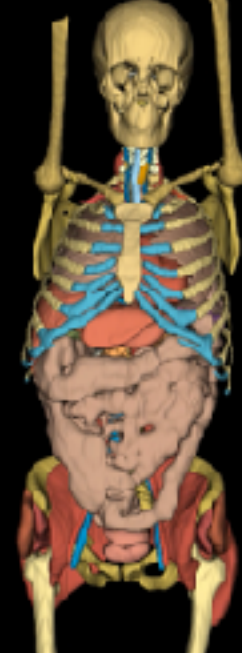
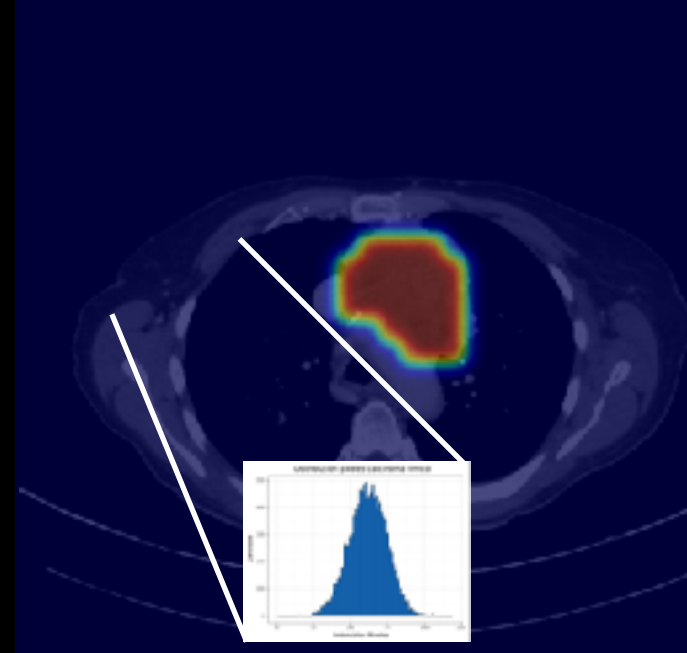




Introducción a la Investigación en Radiología

Curso de Investigación en Radiología



Héctor Henríquez Leighton MD, MS
hhenriquez@miuandes.cl
Profesor Asistente Universidad de los Andes
Investigador Principal CVLab U Andes
Clínica Santa María, Santiago de Chile



Universidad de
los Andes

Estructura del curso

Sesión	Fecha	Tema
1		Introducción
2		Estadística: fundamentos básicos
3		Estadística: modelamiento predictivo
4		Tipos de datos en radiología.
5		Procesamiento de imágenes
6		Machine Learning y sus aplicaciones en Radiología parte 1
7		Machine Learning y sus aplicaciones en Radiología parte 2
8		Machine Learning y sus aplicaciones en Radiología parte 2
9		Proyecto final I
10		Proyecto final II
11		Proyecto final III
12		Proyecto final IV

Principales líneas de investigación en Radiología

Reportes de
casos

Revisión
literatura -
Meta análisis

Validación
protocolos -
técnicas

Calidad

Administración

Guías de práctica
clínica

Radiología de
Precisión

Predictores
pronósticos

Radiomics

Genomics

Medicina
Traslacional

Ética

Reconstrucción
de imágenes

Transcriptomics

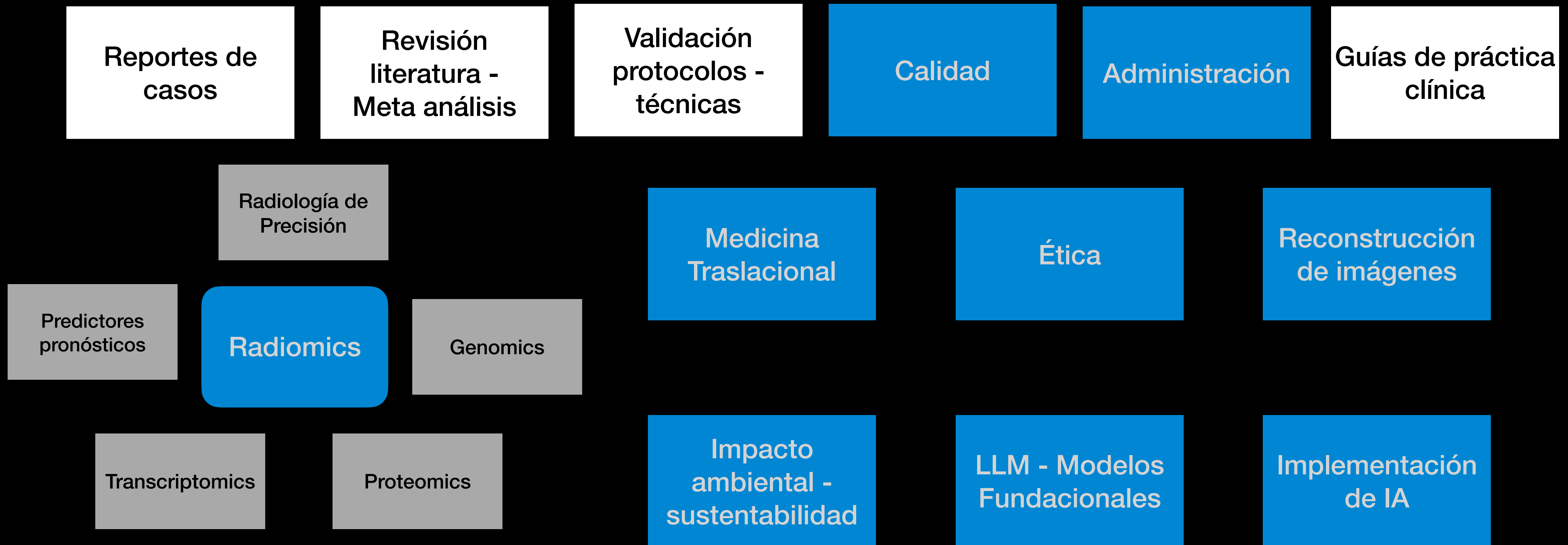
Proteomics

Impacto
ambiental -
sustentabilidad

LLM - Modelos
Fundacionales

Implementación
de IA

Principales líneas de investigación en Radiología



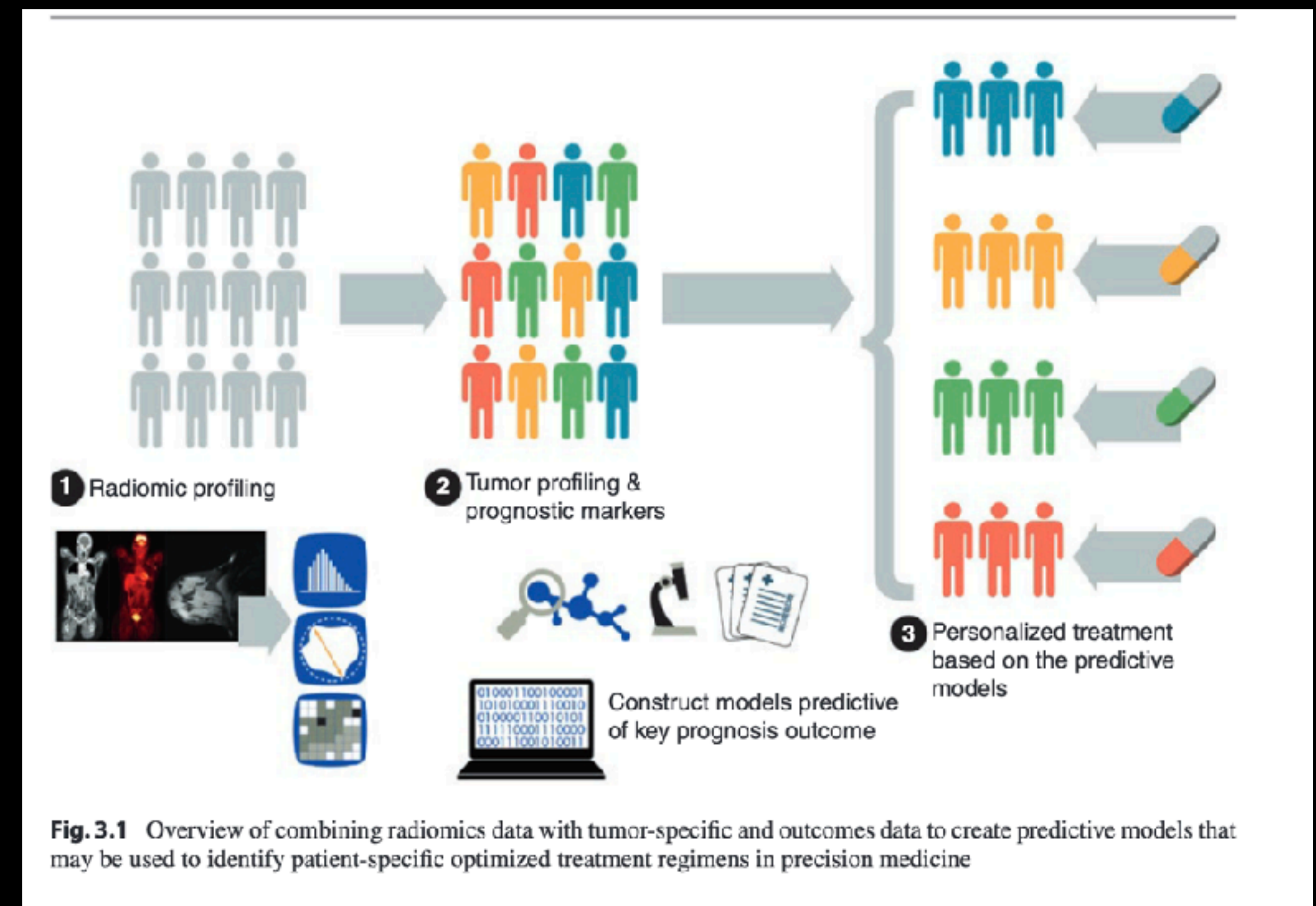
Vinculadas a Inteligencia Artificial - DS

Contenidos

- Contexto actual y necesidad de nuevas herramientas.
- Desafíos actuales de la Radiología.
- Competencias necesarias.

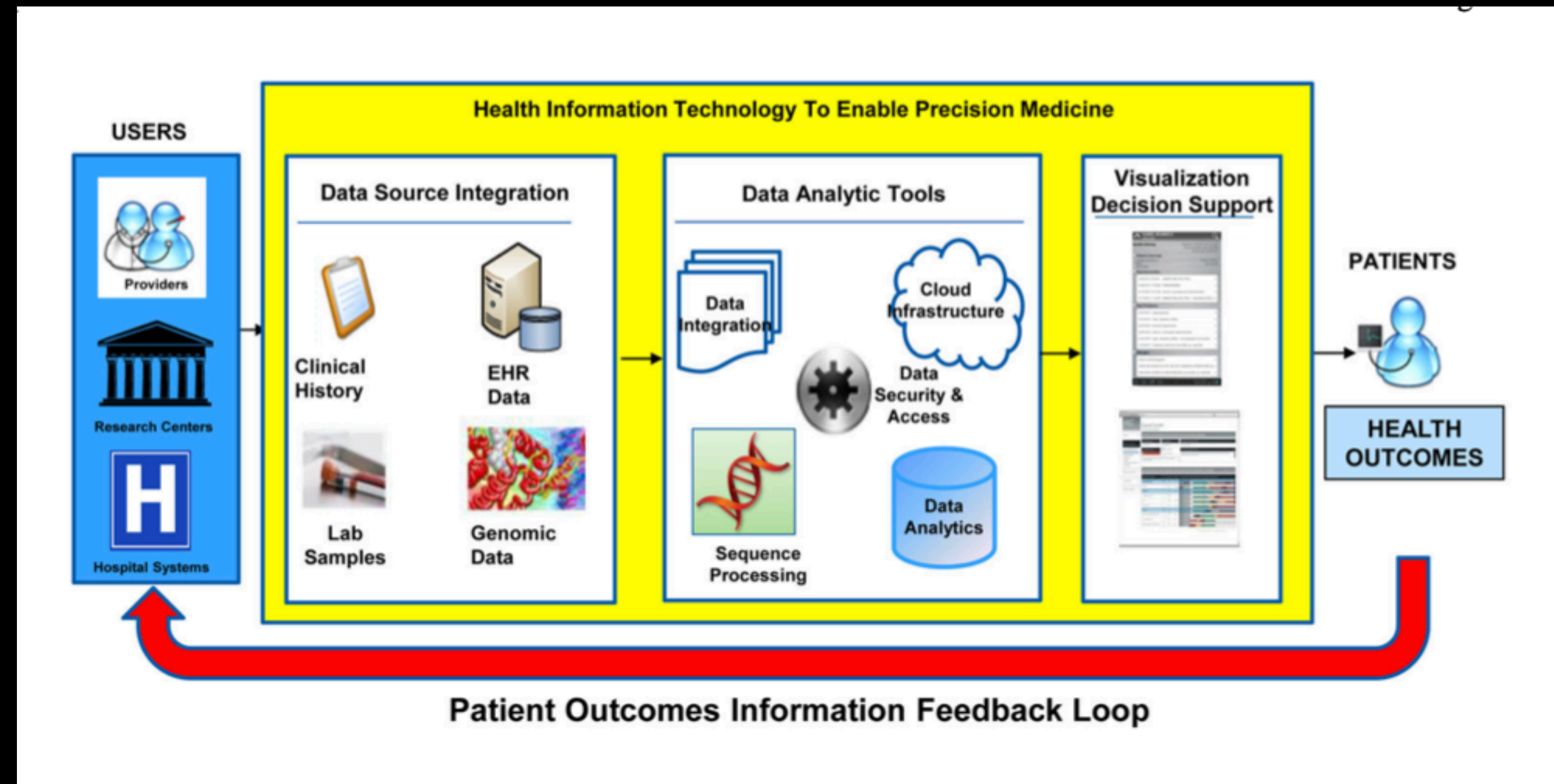
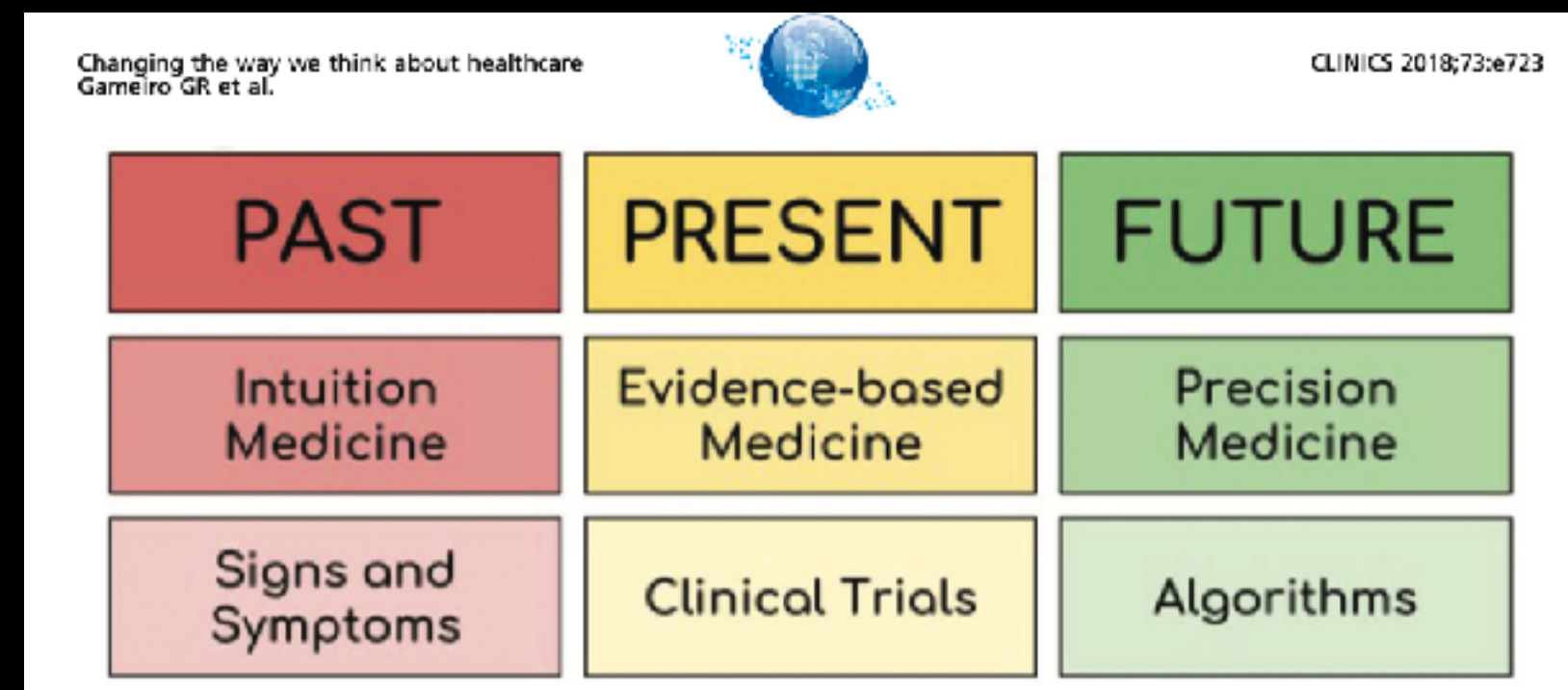
Introducción: *Medicina de Precisión*

- Cambio de paradigma de la MBE a la *Medicina de Precisión*.
- Necesidad de mucha información para obtener granularidad suficiente.



Introducción: *Medicina de Precisión*

- Medicina de Precisión vive en un ecosistema centrado en Datos.



Introducción: *Radiología de Precisión*

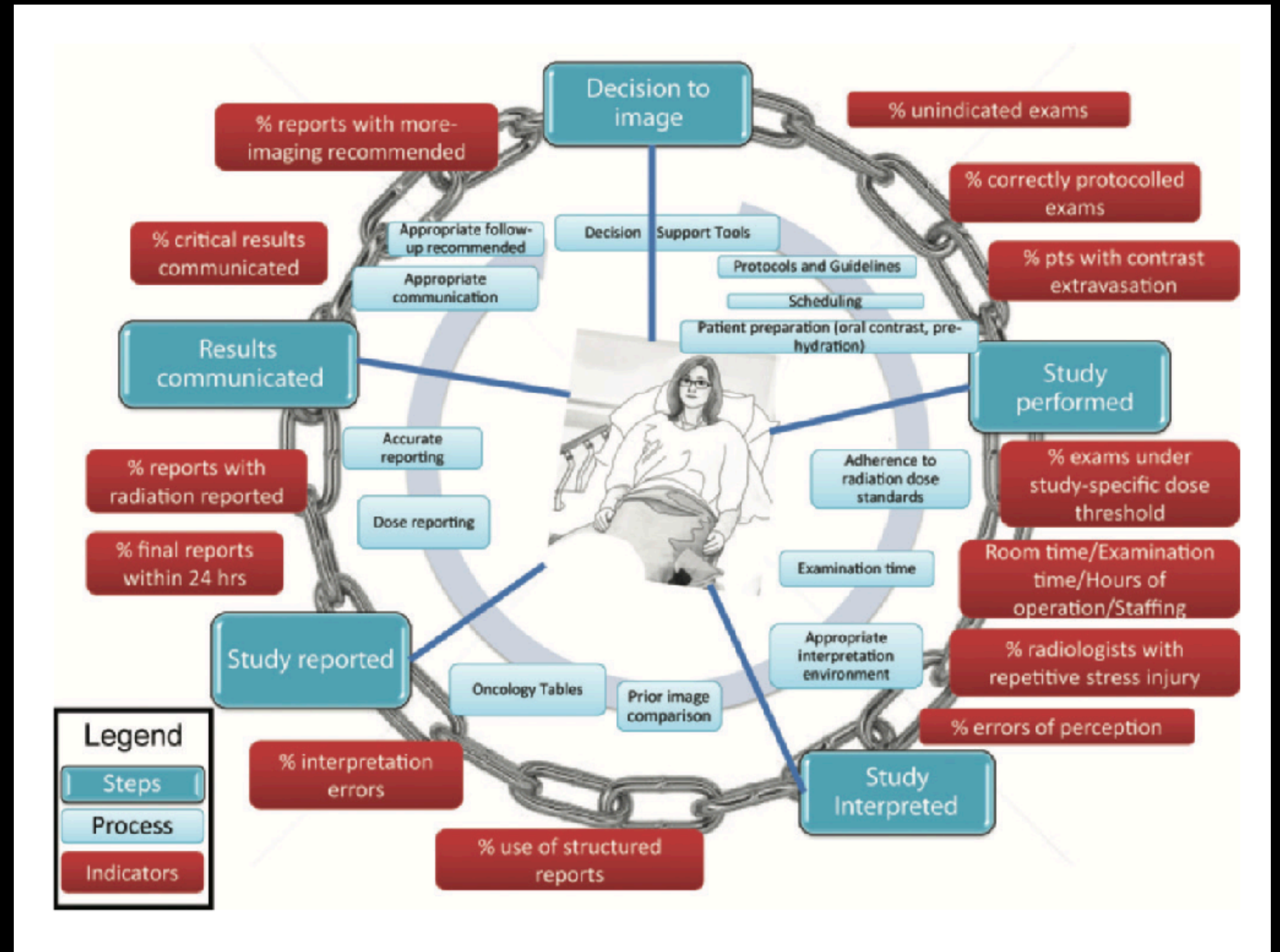
IMAGING 2.0 FOCUSES ON THE INTERPRETATION



GOOD BUT NO LONGER GOOD ENOUGH

Introducción: *Cadena de valor en Radiología*

- No es suficiente saber diagnosticar patologías en una imagen.
- Identificar problemas en las etapas de la cadena de valor en su Institución.
- Entender correctamente peso de evidencia de recomendaciones.
- Poder manipular data cuantitativa para incorporarlos al reporte radiológico.
- Evaluar y utilizar soluciones de IA que se adquieran en su Servicio.



Medicina de Precisión es medicina basada en el paciente

Value Based Radiology

- Modelo tradicional de trabajo está basado en el volumen.
 - Actualmente usamos métricas de volumen (cantidad de exámenes, tiempo de informes, cantidad de addendum, porcentaje de ocupación del equipo...).
- Nuevos modelos centrados en el paciente requieren otra perspectiva.
 - Pasar a una visión centrada en el paciente, incorporando calidad y “valor” del servicio generado.

$$\text{Patient value} = \frac{\text{calidad - percepción usuario} \\ \text{patient-relevant outcomes}}{\text{costs per patient to achieve these outcomes}}$$

Definición de Michael Porter

Métricas de Valor en Radiología

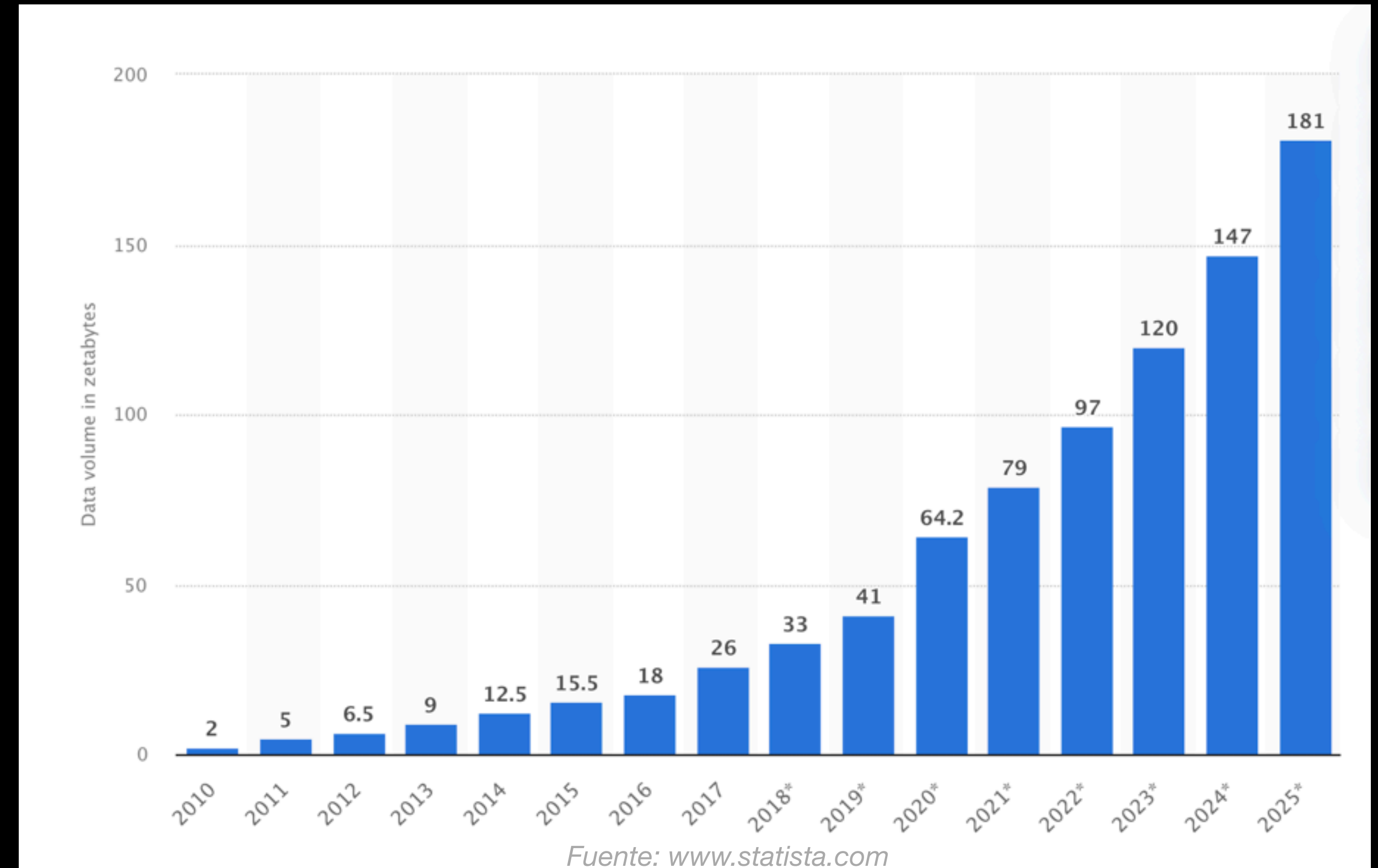
Table 6: Current and Proposed Metrics for Radiologists in a Value-based Health Care System

Pathologic Condition	Volume/PPACA Metrics	Value Metrics
Breast cancer	Access times Equipment utilization Peer review agreement Successful biopsy rate Radiation dose Percentage of BI-RADS type 3 reports Callback rate	Percentage of patients diagnosed while cancer is of resectable size Percentage of patients with early diagnosis of recurrence Percentage of patients with imaging- or procedure-related complications Percentage of patients requiring repeat imaging/biopsy
Abdominal pain	Access times Turnaround time Radiation dose Adverse events (CIN, extravasation, fall) Report accuracy	Time to diagnosis Prevention of complications (eg, perforation diagnosis of appendicitis) Effect of imaging on length of stay in hospital or emergency room Role of imaging in early recognition of procedural complications
Stroke	Access times Stroke-to-imaging time Stroke-to-revascularization time	Stroke-to-imaging time Stroke-to-revascularization time Cost versus outcomes of MR imaging/CT perfusion in triage to therapy (intravenous therapy, intraarterial therapy, and mechanical thrombectomy)
Cholangiocarcinoma	Access times Equipment utilization Complication rate Successful biopsy rate Radiation dose Percentage of patients for whom appropriate antibiotics are ordered	Average or cumulative procedure time Average or cumulative cost of disposables Complication rate 30-day readmission rate (cholangitis, drain replacement)

Note.—BI-RADS = Breast Imaging Reporting and Data System, CIN = contrast-induced nephropathy.

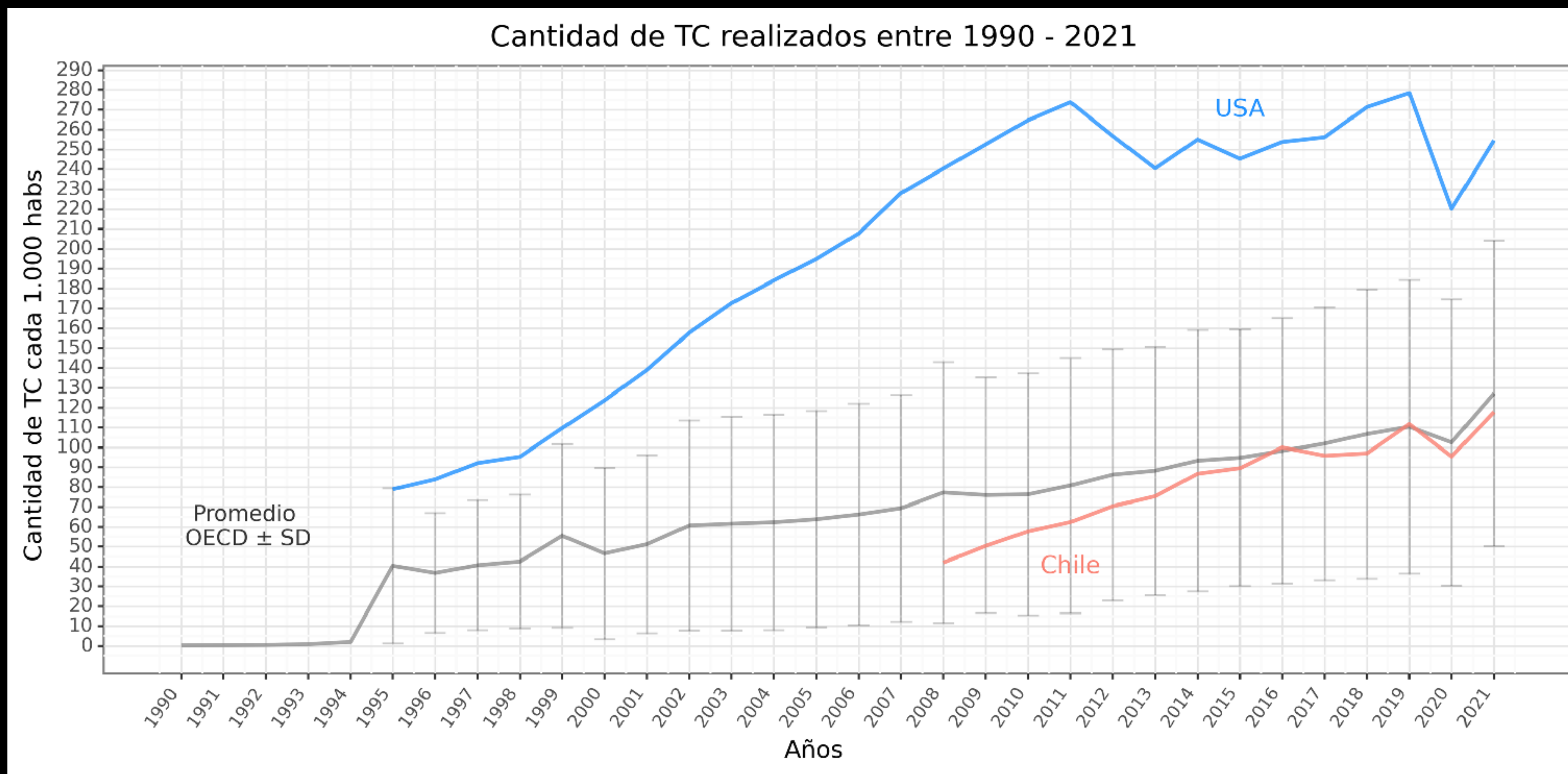
Introducción: *Aumento de datos*

- Actualmente el 30% del volumen de datos mundiales es generado por el sector de Salud.
- Para el año 2025 tendrá un crecimiento anual de 36% [1].



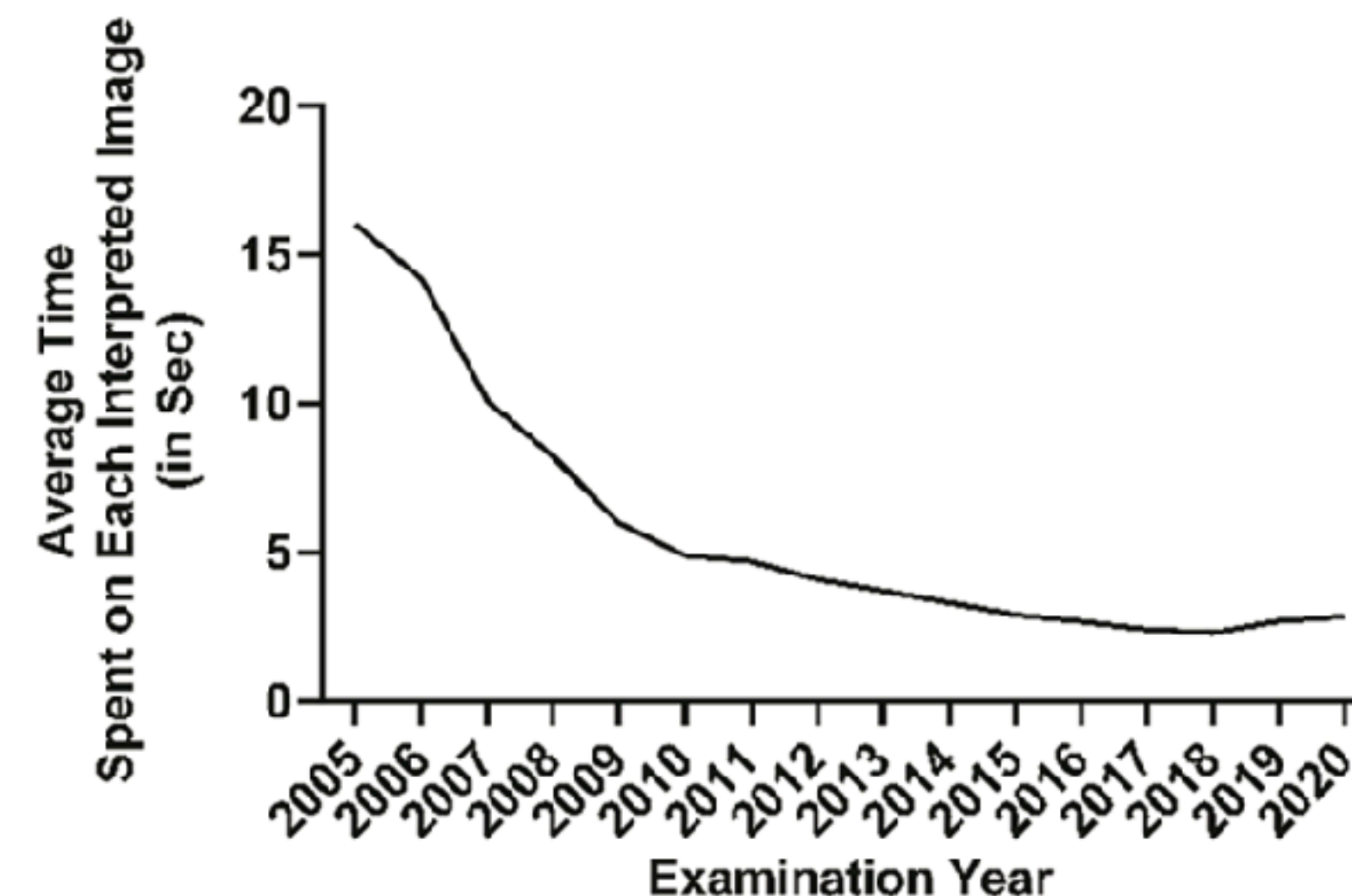
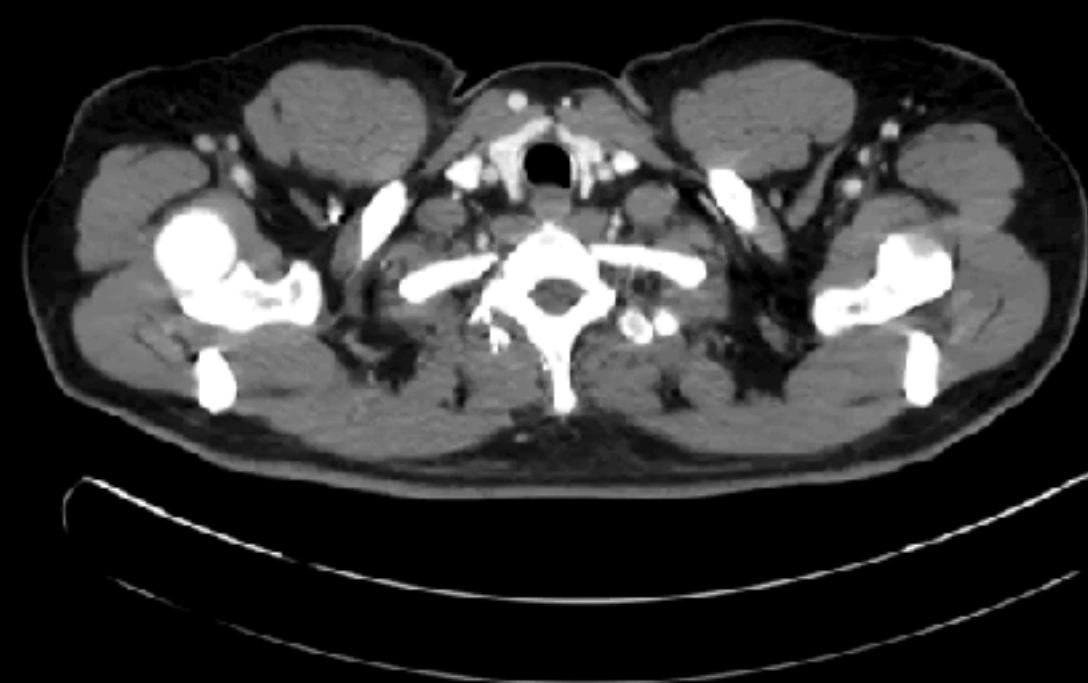
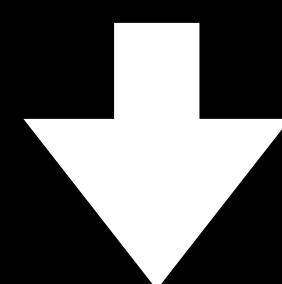
1. RBC Capital Markets - <https://www.rbccm.com/en/>

Estado actual: *Aumento de estudios*



Data : <https://data.oecd.org/>
Visualización: Héctor Henríquez

Estado actual: *Aumento del número de imágenes*



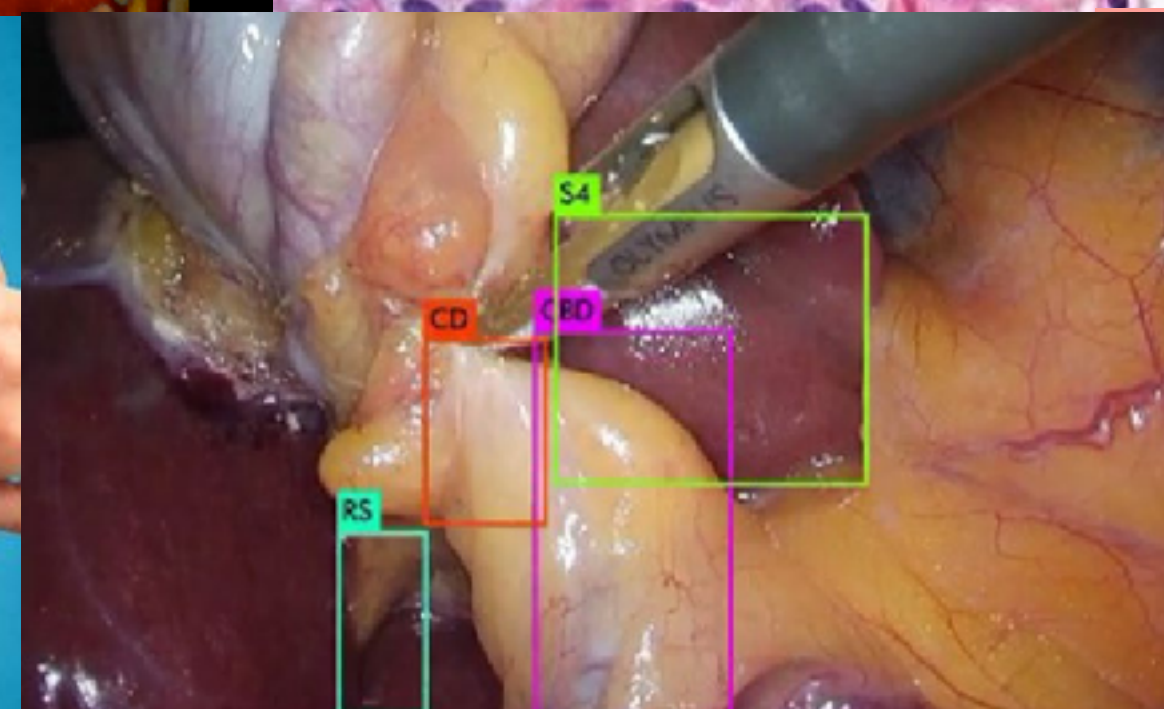
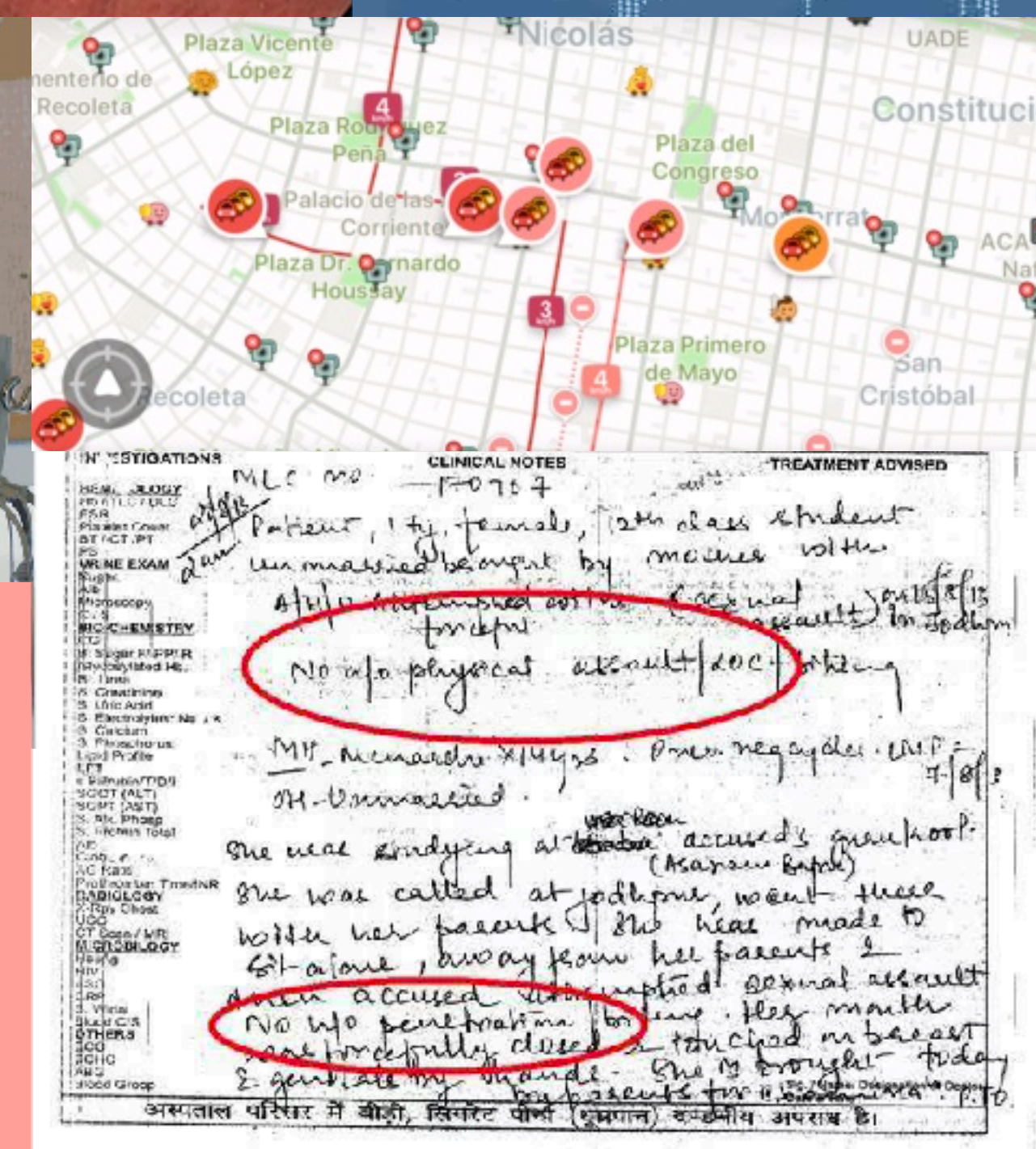
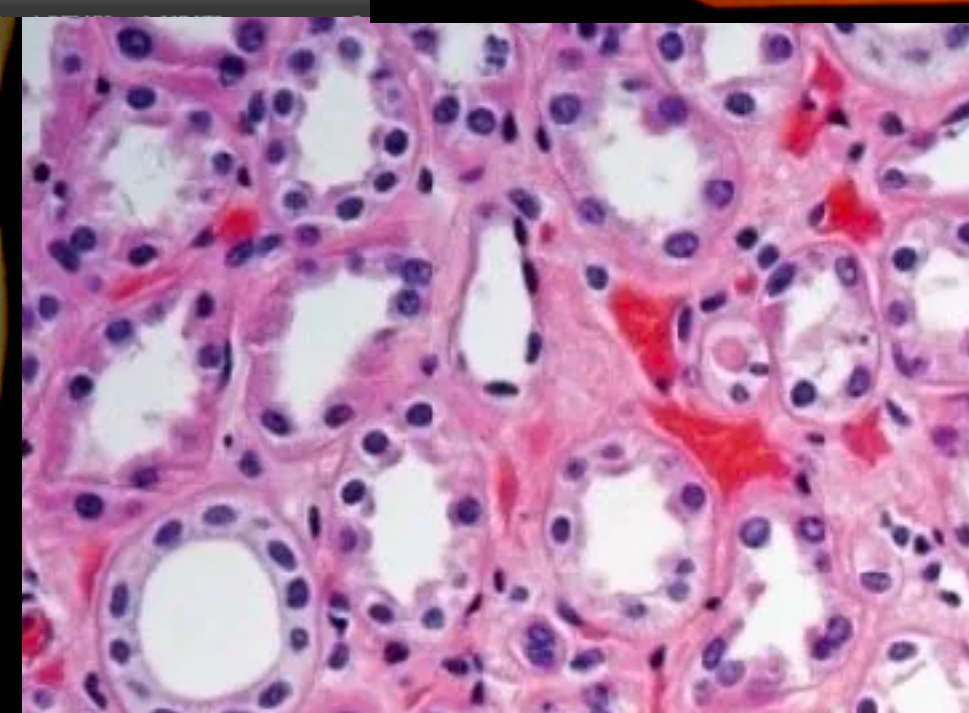
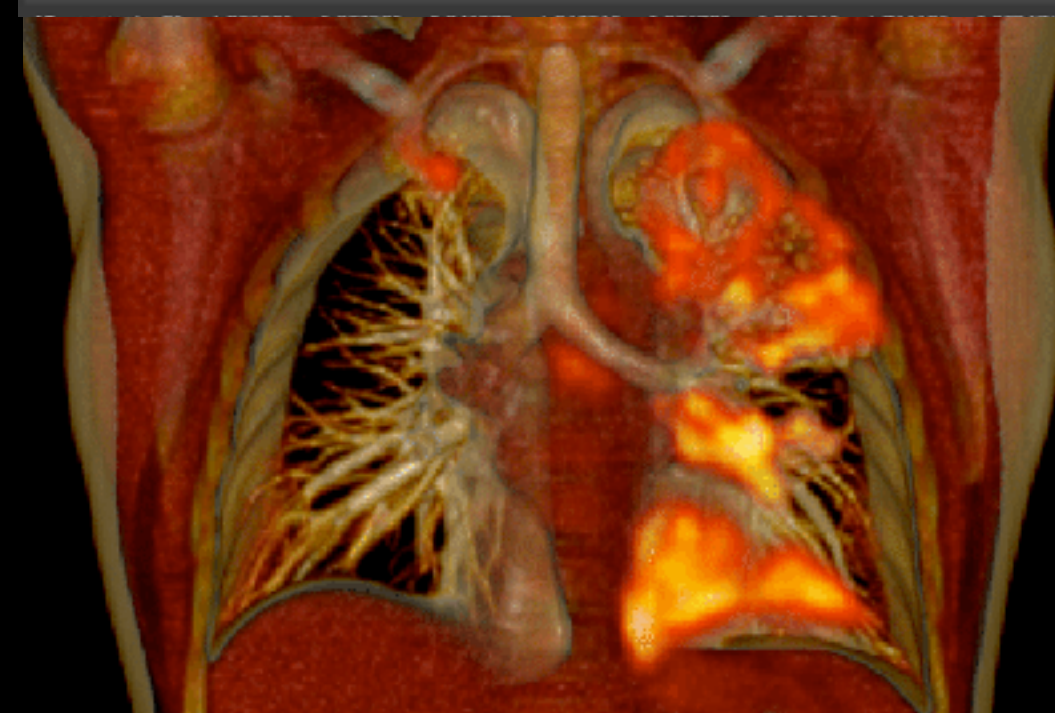
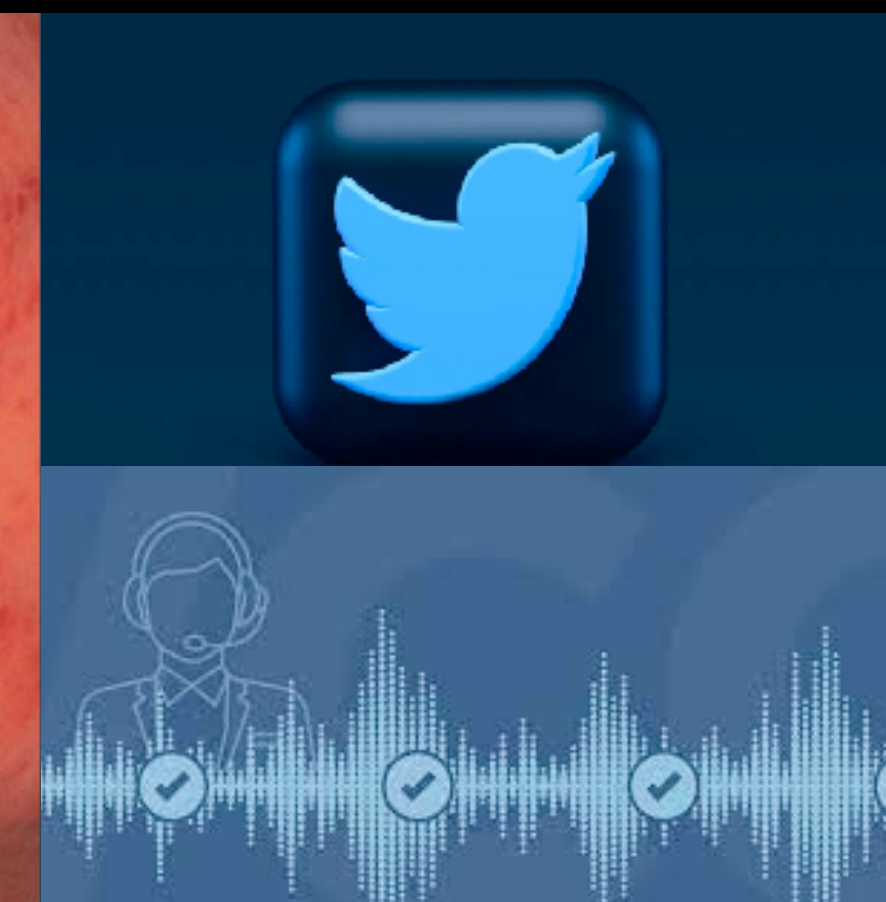
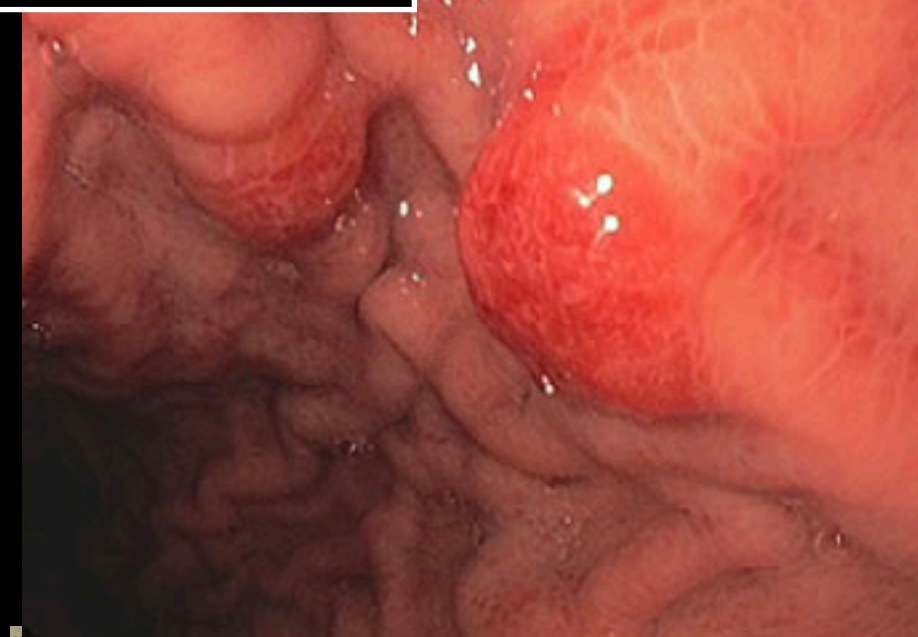
Trend over time in radiologist workload.

	Yearly value		Mean change per year	
	2005	2020	Mean change (95% CI)	p value
Mean image number interpreted//staff/year				
X-ray + CT + MR	467177.4	2622176.8	213080.4 (171603.5 to 227393.8)	<0.001
Mean time/image (seconds)				
X-ray + CT + MR	16.0	2.9	-0.5 (-0.3 to -1.0)	<0.001

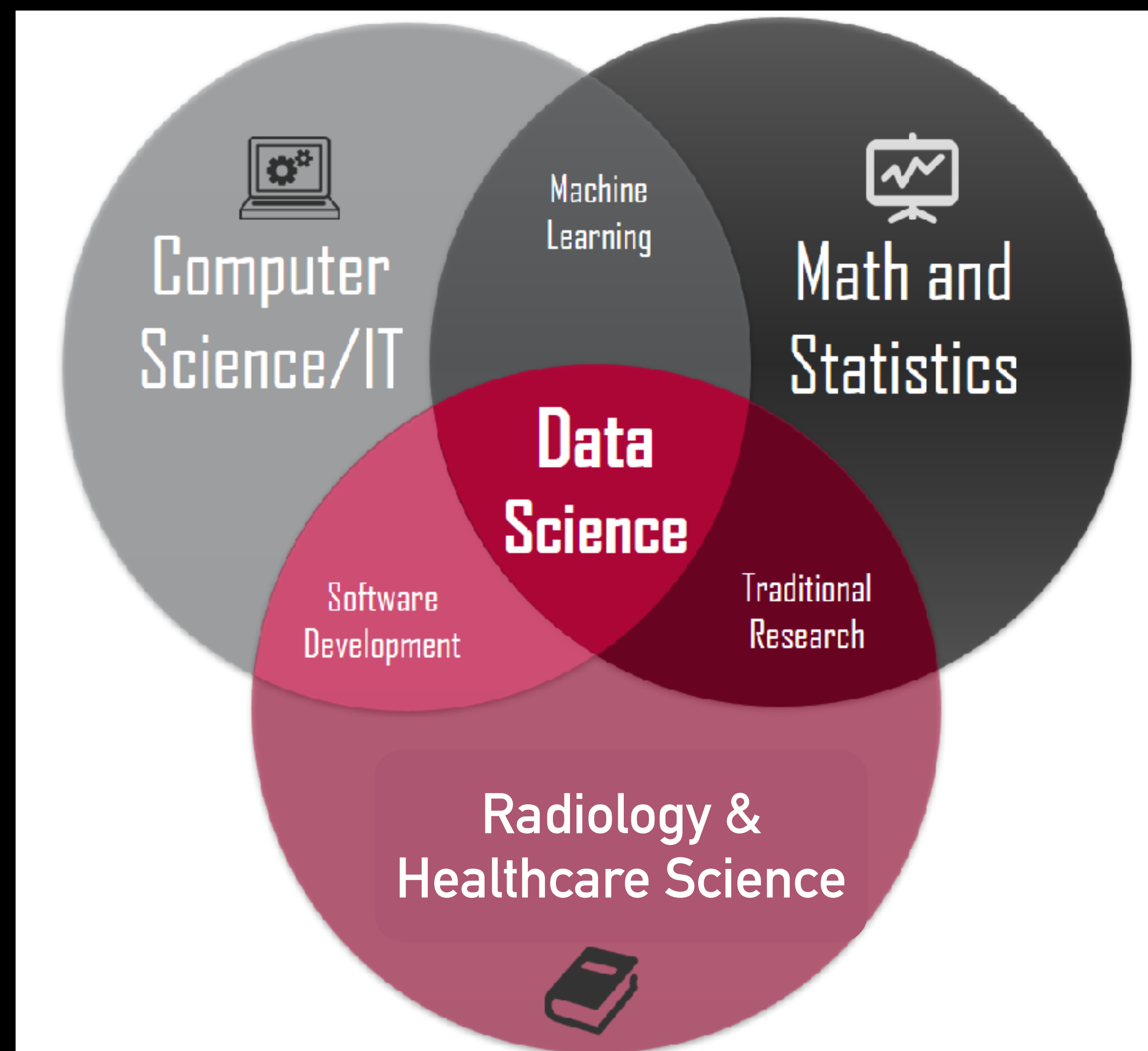
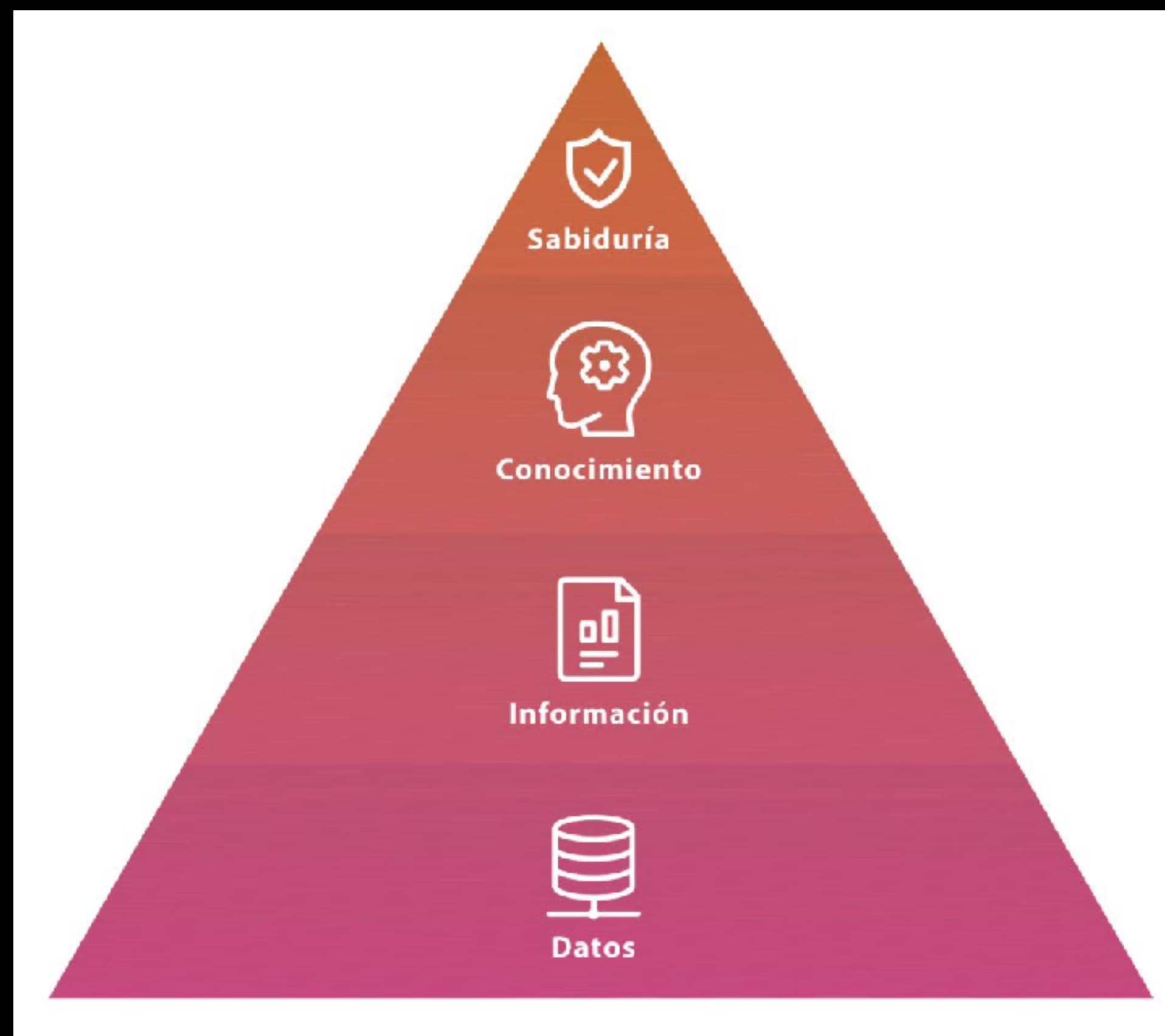
Estado actual: *Información multimodal*

>80% de los datos en
Salud son **no estructurados**

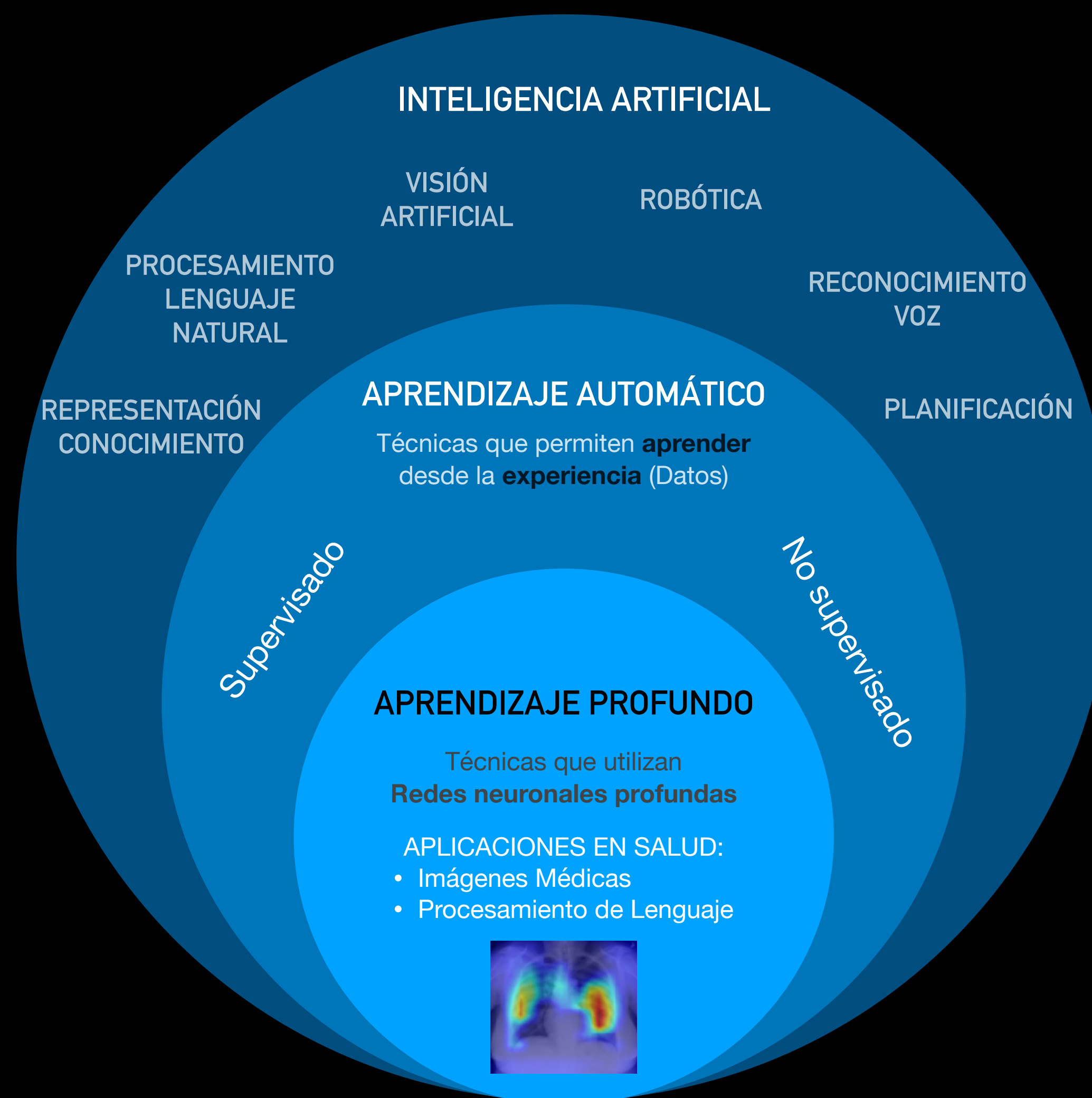
	pacientes	var_0	var_1	var_2	var_3	var_4	var_5	var_6	var_7	var_8	var_9	Enfermedad
0	paciente_1	-2.389032	-0.882533	-0.303474	-1.789225	1.945053	-0.303419	-2.015378	-1.325089	1.678582	0.685497	C
1	paciente_2	0.828195	0.378715	0.003524	0.530936	-0.773349	0.063030	0.785430	2.667835	-0.764615	-3.082987	1
2	paciente_3	0.370945	-4.874666	-1.710096	5.119095	0.993756	1.572414	2.504007	1.557366	3.141949	-4.121171	C
3	paciente_4	-0.742090	1.833986	0.187941	-2.674437	-0.262104	-0.462593	-1.124903	-2.683510	-1.432636	2.282548	C
4	paciente_5	-0.278778	0.627202	0.667287	-0.833154	0.337486	-0.200328	-0.997771	0.231762	0.187080	0.310701	1
5	paciente_6	-0.854709	-1.672074	-1.160943	0.571623	0.653999	-0.427547	0.453409	-0.173992	0.890877	-3.382622	C
6	paciente_7	-3.481731	-7.863125	-6.291547	3.143691	2.153556	-0.623145	3.473796	-0.390022	3.048362	-1.459410	C
7	paciente_8	-0.300189	-0.261141	0.301515	-0.010046	0.547517	1.383871	-0.562258	0.193659	0.743649	-3.348468	C
8	paciente_9	-2.049405	-2.533992	-0.342107	0.273902	2.403945	-0.077058	-1.407858	-0.240054	3.235491	-1.205429	C
9	paciente_10	1.232977	-0.902944	-0.330201	2.233827	-0.653731	-1.018830	1.667200	-0.515099	0.046018	-1.434748	1
10	paciente_11	-0.819055	1.425688	1.214654	-2.161617	0.697301	0.051201	-2.163683	0.464991	0.178652	1.054602	C
11	paciente_12	-1.301197	3.053900	2.120348	-1.333561	-1.013504	1.196111	-1.090308	-0.143249	-1.512894	3.853221	C
12	paciente_13	0.198717	1.253592	0.825036	-0.927401	-0.203869	-0.494677	-0.742140	0.398463	-0.521554	5.583875	C
13	paciente_14	-2.114208	-4.962497	-3.703610	2.140540	1.490107	0.303556	2.022693	1.837885	2.194543	-1.198842	C
14	paciente_15	-0.764627	-1.403708	-1.131386	0.401136	0.481843	0.569319	0.484262	1.440286	0.597982	-3.168217	C
15	paciente_16	-0.364920	1.007576	1.551905	-1.173179	0.804562	0.774267	-1.981854	0.174822	0.788935	3.069717	C
16	paciente_17	-0.309305	-1.189681	-0.989547	0.709522	0.145227	0.983217	0.781477	0.210172	0.321667	-3.317520	C
17	paciente_18	1.666085	0.343275	1.034106	1.661845	-0.671721	0.348132	0.642112	-0.925162	0.012409	-1.420716	1
18	paciente_19	-0.937300	1.073052	0.912093	-2.000039	0.459146	0.133617	-2.021174	0.503972	-0.360080	1.633247	C



¿Ciencia de Datos o Machine Learning?

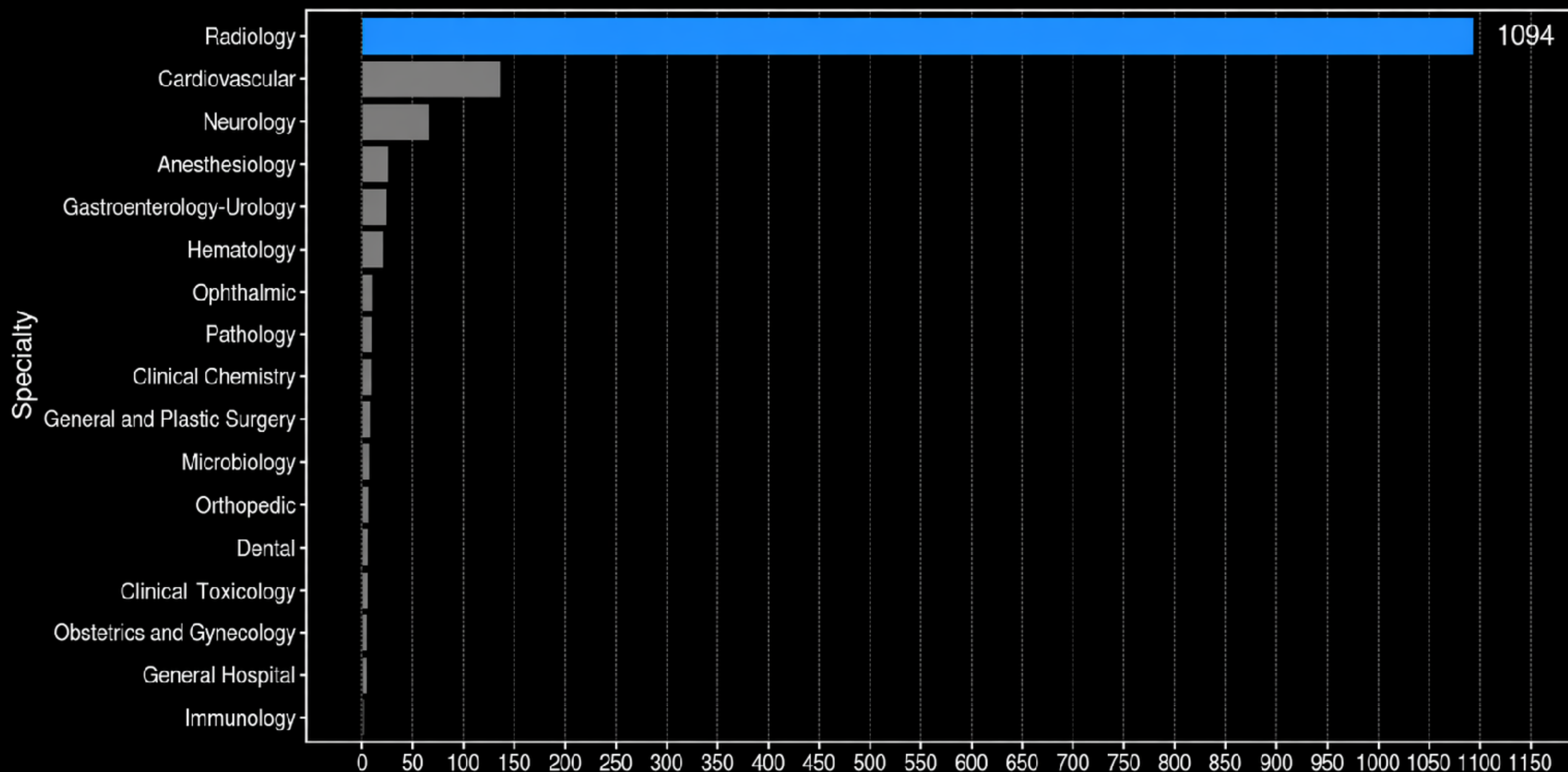


Inteligencia Artificial



Herramientas aprobadas por FDA

FDA Approval AI/ML-Enabled Medical Devices (2026-04-20)



Data : fda.gov

Count
Visualización: Héctor Henríquez

Informática Informática Evidencias Medi
Física Médica en Evidenc
Ultrasonido Ultrasonido Networks Neural
Transfer Learning
procesos Optimización Tomografía computada
Álgebra Lineal Diagnóstico
Machine Learning Estadística Estadística
Administración Administración
Optimización de Learning Machine Language Processing Neural Networks
Liderazgo Liderazgo Radiografía Radiografía
Programación Programación
Medicina Basada Gestión Ge
Lineal Álgebra
blandas Habilidades Learning
Processing Natural
Learning Transfer
Magnética Resonancia Habilidades bla
de procesos
Basada en Médica Física
Natural Language Resonancia Magnética



Competencias en proyectos de investigación

- Problema: Entender necesidades y oportunidades del entorno.
- Potenciales soluciones: Conocer las capacidades de las diferentes herramientas y/o metodologías que mejor se ajusten al problema.
- Capacidad de trabajo en equipo: Poder incorporarse a equipos multidisciplinarios, adaptarse a las diferentes competencias del equipo, saber delegar y tomar responsabilidad en las áreas que nos corresponden.
- Habilidades técnicas:
 - Conocimiento en Radiología.
 - Definición de problemas.
 - Manejo de datos.
 - Análisis e interpretación de resultados.
 - Comunicación de los resultados.

Diseños de estudios:

Figura 2. Clasificación de los distintos diseños de investigación clínica

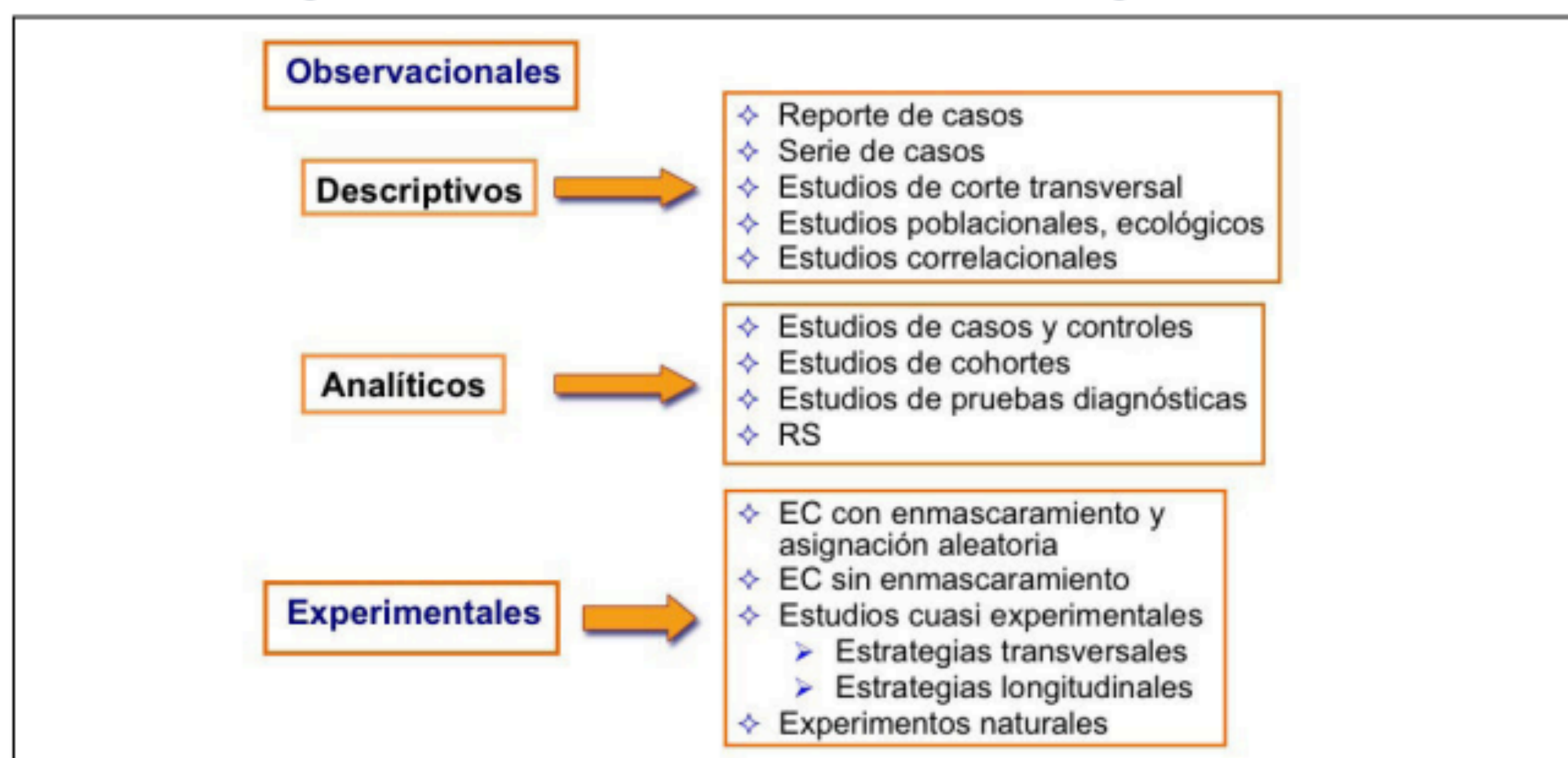


Tabla 1. Niveles de evidencia de los distintos tipos de estudios antes descritos según escenarios de investigación clínica^{2,3}.

Tipo de estudios	Escenario			
	Tratamiento, prevención, etiología y daño	Pronóstico e historia natural	Diagnóstico	Prevalencia y diagnóstico diferencial
Revisión Sistemática (RS)	1a, 2a, 3a	1a, 2a	1a, 2a, 3a	1a, 2a, 3a
Ensayo clínico *	1b, 2b	2b	--	--
Estudio de cohorte prospectiva	2b	1b	1b	1b
Estudio ecológico	2c	--	--	2c
Estudio de casos y controles	3b, 4	--	4	--
Estudio de corte transversal	--	--	1c **	2c
Estudio de cohorte retrospectiva	4	2b, 4	3b	2b
Series de casos	4	4	4	4

* : Dependiendo de su validez interna y de la amplitud de sus intervalos de confianza.

** : Estudio de pruebas diagnósticas individual.

Diseño de estudios en Radiología:

Observacionales	Experimentales
Corte transversal: Prevalencia de vidrio esmerilado en pacientes COVID-19	Ensayos Clínicos Aleatorios: Asignación aleatoria de TC de tórax baja dosis en fumadores y medición en impacto diagnóstico y pronóstico. Medición de Impacto clínico.
Cohortes (prospectivo - retrospectivo): Características de imagen que se asocie a sobrevida.	Ensayos Clínicos en Inteligencia Artificial: - Medición de impacto en outcome de paciente por el uso de herramienta. - Medición del efecto de usuarios frente el uso de una herramienta.
Casos y controles: Comparar hallazgos entre pacientes con una enfermedad y pacientes sin la enfermedad.	Desarrollo tecnológico: Implementación de una nueva secuencia RM, creación de nueva bovina, etc
Ecológico o poblacional: Datos agregados (tasas de mamografía a nivel país y tasa de detección de cáncer)	
Validación diagnóstica: - Rendimiento diagnóstico: performance versus gold standard. - Concordancia: Evalúa concordancia entre operadores.	
Impacto Clínico: Incorporación de modalidad en la toma decisiones y su impacto. P.ej. resultados PET-CT en tratamiento de una enfermedad.	
Estudios de factibilidad: - Estudio piloto de exploración	

Diseño de estudios en Radiología: costo

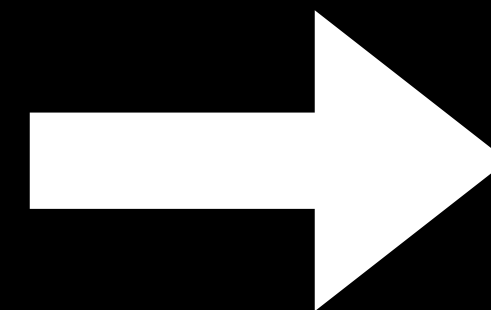
Observacionales	Costo
Corte transversal: Prevalencia de vidrio esmerilado en pacientes COVID-19	Bajo 
Cohortes (prospectivo - retrospectivo): Características de imagen que se asocie a sobrevida.	Bajo 
Casos y controles: Comparar hallazgos entre pacientes con una enfermedad y pacientes sin la enfermedad.	Bajo 
Ecológico o poblacional: Datos agregados (tasas de mamografía a nivel país y tasa de detección de cáncer)	Bajo 
Validación diagnóstica: - Rendimiento diagnóstico: performance versus gold standard. - Concordancia: Evalúa concordancia entre operadores.	Depende del costo del gold standard. En general es bajo o intermedio.  
Impacto Clínico: Incorporación de modalidad en la toma decisiones y su impacto. P.ej. resultados PET-CT en tratamiento de una enfermedad.	Alto   

Diseño de estudios en Radiología: costo

Experimentales	Costo
Ensayos Clínicos Aleatorios: Asignación aleatoria de TC de tórax baja dosis en fumadores y medición en impacto diagnóstico y pronóstico. Medición de Impacto clínico.	Alto 
Ensayos Clínicos en Inteligencia Artificial: - Medición de impacto en outcome de paciente por el uso de herramienta. - Medición del efecto de usuarios frente el uso de una herramienta.	Alto 
Cohorte prospectiva: Características de imagen que se asocie a sobrevida.	Medio - Alto 
Desarrollo tecnológico: Implementación de una nueva secuencia RM, creación de nueva bovina, etc	Super alto a Infinito 

Diseño de estudios en Radiología:

Diseño de estudio
Corte transversal
Cohorte retrospectivo
Casos y controles
Validación diagnóstica
Estudios de factibilidad



RIS / PACS

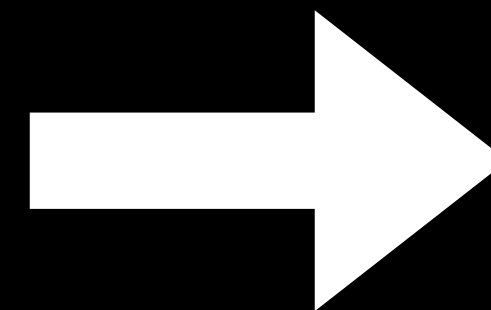
Tipo de autorización: Dispensa de consentimiento informado

Diseño de estudios en Radiología:

Diseño de estudio

Cohorte prospectiva

Ensayos Clínicos



Tipo de autorización: Consentimiento Informado.

Flujo de trabajo

Competencias:

